CS-01 PROCÉDURE · SAUVEGARDE DES SWITCHS

Installer Semaphore et Ansible sous Docker

Service dans le Compose de SRV-DOCKER, image avec Paramiko, clé SSH, dépôt Gitea, inventaire, tâche planifiée chaque nuit.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
Alternance · Ensemble scolaire Saint-Benoît

PRÉREQUIS
SRV-DOCKER (parties 1 et 2), Gitea

Objectif

Chaque nuit, Ansible se connecte en SSH aux 43 switchs Aruba et Cisco des trois sites, récupère leur configuration et la pousse dans Gitea. Semaphore est l'interface web qui planifie la tâche et garde l'historique des exécutions.

Le playbook `backup_switch.yml` et l'inventaire `hosts.ini` sont dans le dépôt Gitea `backups-switchs-ansible`. Semaphore ne stocke rien d'autre que ses réglages.

1. Ajouter Semaphore au fichier Compose

Dans Gitea, ouvrir `containers-docker/docker-compose.yml` et cliquer sur **Modifier le fichier**. Ajouter ce bloc sous `services:` :

```
  # =====================================================
  # = 3. Semaphore Ansible (sauvegarde auto des switchs) =
  # =====================================================
  ansible_db:
    container_name: ansible_db
    image: postgres:14-alpine
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: semaphore
      POSTGRES_PASSWORD: ${MDP_ANSIBLE_BDD}
      POSTGRES_DB: semaphore
    volumes:
      - ansible_db:/var/lib/postgresql/data

  ansible_app:
    container_name: ansible_app
    build: ansible/.                          # image personnalisée, voir étape 2
    image: semaphoreui/semaphore:v2.17.33     # changer la version = mettre à jour
    restart: always
    ports:
      - "8080:3000"
    environment:
      SEMAPHORE_DB_DIALECT: postgres
      SEMAPHORE_DB_HOST: ansible_db
      SEMAPHORE_DB_PORT: 5432
      SEMAPHORE_DB_USER: semaphore
      SEMAPHORE_DB_PASS: ${MDP_ANSIBLE_BDD}
      SEMAPHORE_DB: semaphore
      SEMAPHORE_PLAYBOOK_PATH: /tmp/semaphore/
      SEMAPHORE_ADMIN: admin
      SEMAPHORE_ADMIN_NAME: admin
      SEMAPHORE_ADMIN_EMAIL: admin@serveur.local
      SEMAPHORE_ADMIN_PASSWORD: ${MDP_ANSIBLE_ADMIN}
```

```
      SEMAPHORE_ACCESS_KEY_ENCRYPTION: ${CLE_CHIFFREMENT_SEMAPHORE}
    volumes:
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - ansible_ssh_keys:/tmp/ssh_keys:ro
    depends_on:
      - ansible_db
```

Et déclarer les deux volumes dans la section `volumes:` en bas du même fichier :

```
volumes:
  ansible_db:
  ansible_ssh_keys:
```

Les trois variables (`MDP_ANSIBLE_BDD`, `MDP_ANSIBLE_ADMIN`, `CLE_CHIFFREMENT_SEMAPHORE`) se renseignent dans Portainer, **Stacks → serveur-production → Environment variables**. La clé de chiffrement protège les secrets que Semaphore stocke (dont la clé SSH privée) ; on la génère avec `head -c32 /dev/urandom | base64`.

---

2. Une image Semaphore avec Paramiko

Les switchs Aruba et Cisco sont joints par le module `network_cli`, qui a besoin de la bibliothèque Python Paramiko, absente de l'image officielle. Le fichier `containers-docker/ansible/Dockerfile` l'ajoute :

```
FROM semaphoreui/semaphore:latest
USER root
RUN apk add --no-cache py3-paramiko py3-pip
USER 1001
```

C'est ce que désigne la ligne `build: ansible/.` du Compose.

---

3. La clé SSH d'Ansible

Sur SRV-DOCKER, générer une paire de clés dédiée :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "cle-serveur-ansible"
```

Déposer la clé privée dans le volume monté en lecture seule dans le conteneur, puis la retirer du dossier personnel :

```
sudo mv ~/.ssh/id_ed25519 /var/lib/docker/volumes/serveur-production_ansible_ssh_keys/_data/
```

Valider la modification du Compose dans Gitea : Portainer crée les conteneurs.

---

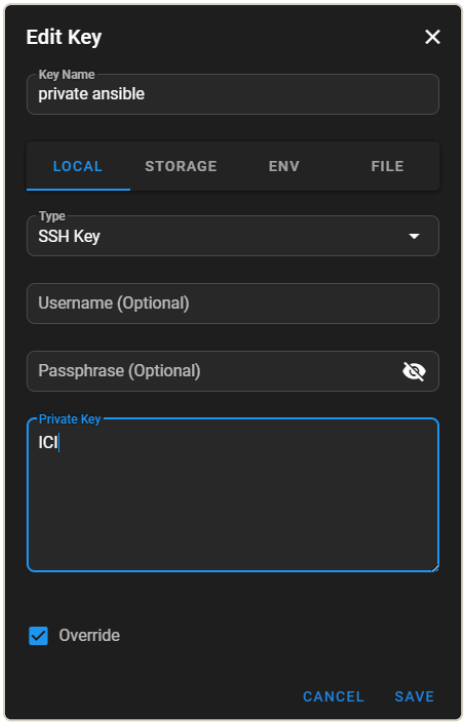
4. Configuration dans Semaphore

Ouvrir `http://10.49.0.110:8080` et se connecter avec le compte `admin`.

Key Store : la clé privée

Key Store → **New Key**, type *SSH Key*, nom `private ansible`. Coller la clé privée, affichée par :

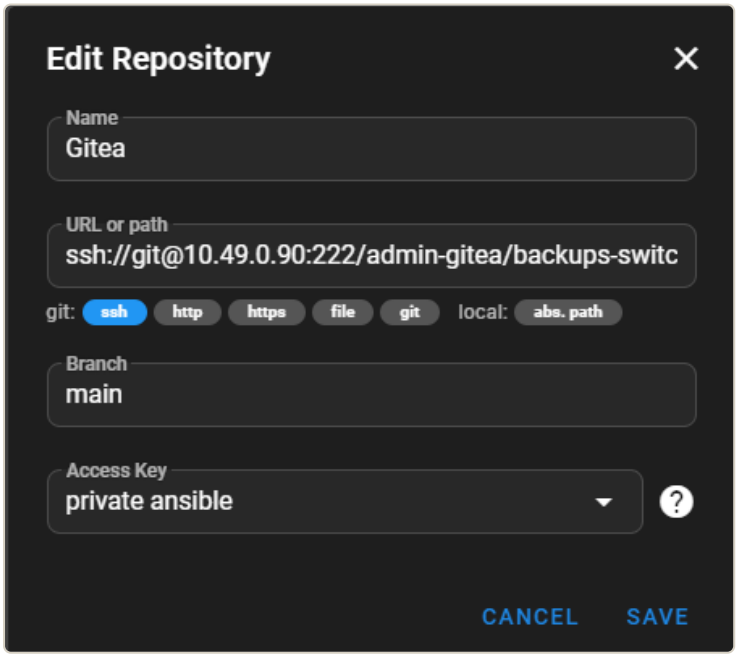
```
sudo cat /var/lib/docker/volumes/serveur-production_ansible_ssh_keys/_data/id_ed25519
```



Repository : le dépôt Gitea

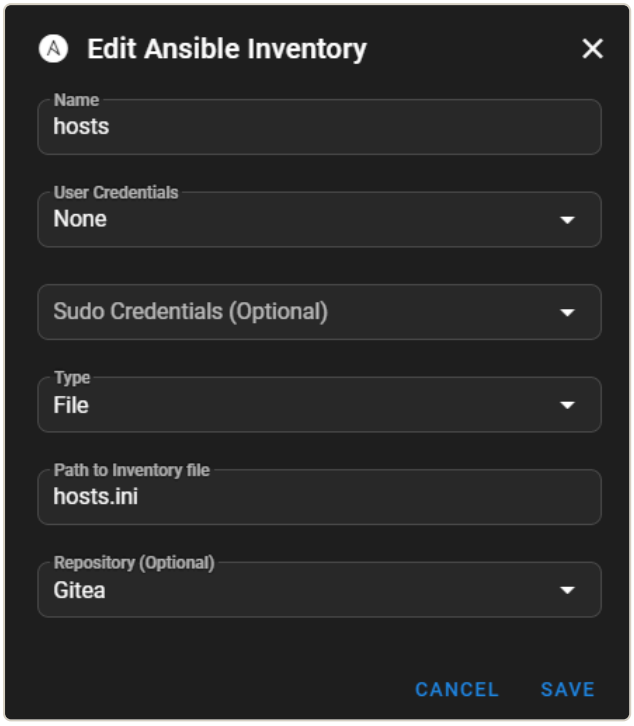
Ansible récupère le playbook et l'inventaire dans Gitea, en SSH sur le port 222. **Repositories → New Repository** :

```
URL    : ssh://git@10.49.0.90:222/admin-gitea/backups-switchs-ansible.git
Branche: main
Clé    : private ansible
```



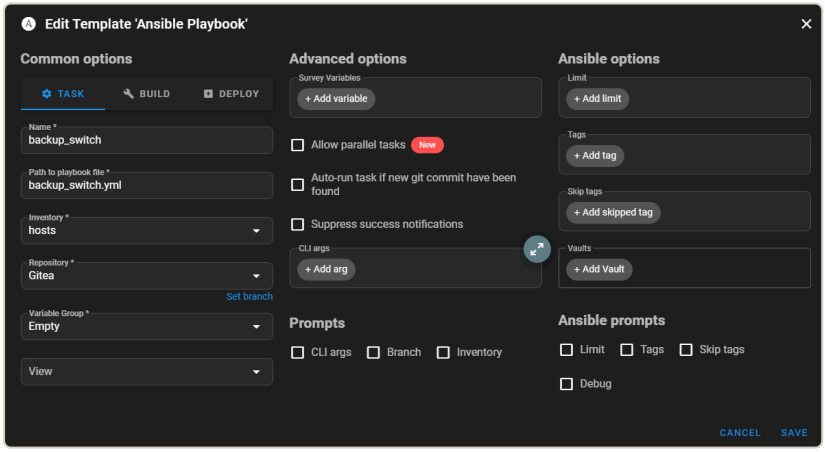
Inventory : la liste des switchs

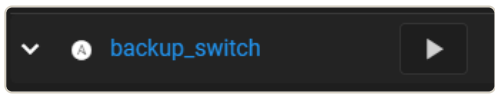
Inventory → **New Inventory** → **Ansible Inventory**, nom `hosts`, type *File*, chemin `hosts.ini`, dépôt `Gitea`. L'inventaire reste ainsi dans Git : ajouter un switch = modifier `hosts.ini`.



Task Template : la tâche de sauvegarde

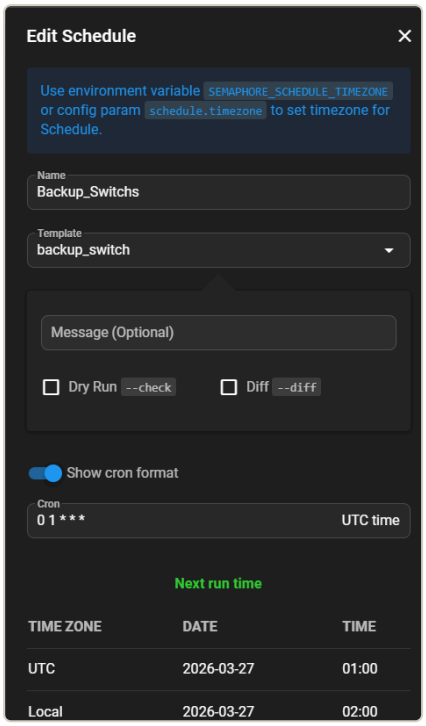
Task Templates → **New Template** → **Ansible Playbook**, nom `backup_switch`, playbook `backup_switch.yml`, inventaire `hosts`, dépôt `Gitea`. Lancer une première fois avec le bouton ▶ pour tester.





Schedule : chaque nuit

Schedule → **New Schedule** → **Cron**, nom `Backup_Switchs`, modèle `backup_switch`. L'horaire est saisi en UTC : `0 1 * * *` déclenche la sauvegarde à 2 h, heure de Paris en hiver (3 h en été).


Edit Schedule
Use environment variable SEMAPHORE_SCHEDULE_TIMEZONE or config param schedule.timezone to set timezone for Schedule.
Name
Backup_Switchs
Template
backup_switch
Message (Optional)
Dry Run --check
Diff --diff
Show cron format
Cron
0 1 * * *
UTC time
Next run time
TIME ZONE
DATE
TIME
UTC
2026-03-27
01:00
Local
2026-03-27
02:00